车外行人警示声音传播与覆盖设计软件 V2.0 信息采集表

无专用申报模板，采用通用两列表。申请人及权属等事实须由申请人核实；本表不证明登记要求已全部满足。

字段	内容
软件全称	车外行人警示声音传播与覆盖设计软件
软件简称	待申请人核实/填写
版本号	V2.0
申请人/著作权人	待申请人核实/填写
权属和开发方式	待申请人核实/填写
开发完成日期	待申请人核实/填写
首次发表及发表日期	待申请人核实/填写
运行平台	支持.NET10 WPF 的 Windows10/11 x64；已在 Windows Server 2025 运行，目标机兼容性待核对
开发语言	C#；WPF XAML 描述原生界面
开发工具与环境	.NET SDK10.0.403，Linux 交叉编译；Windows Visual Studio 运行待核验
软件主要功能	本软件面向车外行人警示声音的前期工程方案设计，以独立项目维护有来源的参考频带、声源布局、背景和接收条件，帮助工程人员重复核对自由场近似下的点值及工程目标节点覆盖。软件使用原生桌面窗口和本机文件存储，普通启动为空白项目，固定模拟内容通过独立入口载入，并在输入、结果和成果中持续保留模拟来源标记。项目档案记录名称、负责人、车辆、研究目的及备注，支持复制为独立项目、归档与解除归档、累计操作审计和撤销重做。编辑字段先形成草稿，应用时整体验证必填项、文本长度、有限数值和允许范围；格式错误与未应用输入会阻止依赖操作，失败时保留原有正式输入。软件可维护多个扬声器，分别设置位置、高度、朝向、参考距离、增益、水平指向指数、背向幅值下限、七个中心频带的轴向声压级及频响修正，并记录来源类别和条件说明。软件可维护均匀背景频谱、接收高度、网

字段	内容
	格范围、步长、车辆示意轮廓和两项自定义工程目标，通过三维距离扩散、水平余弦幂指向近似及多源非相干能量叠加计算七带点值和当前显示指标。中央原生地图显示布局与声场色块，点表、逐带频谱和源贡献表提供联动核对；覆盖状态要求声级和信号背景差同时达到使用者设置的目标，覆盖率按排除车内节点后的有效网格节点比例统计。观察点支持人工添加、删除、等角环形点集以及带预检的批量文件追加或替换，频带文件必须完整提供七带，错误提示定位到行或字段，不部分导入。方案快照独立保存输入与音频，在背景、网格、指标口径、观察点及来源类别一致时形成目标减基线的差值，不一致时明确阻断。参数扫描可研究朝向、增益或坐标，扫描期间保持原项目不变，选定结果行后才允许应用取值；方向剖面独立输出沿线离散点值、最后满足目标的采样距离和状态转换次数。数字音频模块接受限定格式的音频并内嵌保存，显示数字频谱，导入不自动改变物理声压级；使用人工参考映射相对频谱时明确标记估算来源。相对试听以统一数字参考整形频带、加入可选背景并生成波形，超过峰值限制时拒绝制作，支持本机播放、停止和保存，但不建立设备声压标定。项目保存保留前一版备份并检测磁盘外部修改冲突，完整项目内嵌音频和快照，可搬迁后导入重开及重新计算。成果输出包括静态工程报告、网格与观察点结果、方案比较、扫描及剖面表格、声场矢量图和计算依据文件，保留单位、来源、版本、条件、模型边界及输入哈希，成功后显示目标路径。软件不模拟车身遮挡、反射、衍射、地面、气象、相干干涉或双耳线索，不提供法规符合性、实车声压或真实可听性判定，数字录音和模拟示例不能作为实车效果证据。
技术特点	WPF 原生桌面、MVVM 命令层、离线项目文件、自由场近似与非相干能量叠加、输入哈希及快照可追溯。
项目与成果格式	.avasproj、.bak、UTF-8 CSV、静态 HTML、SVG、JSON、PCM16 WAV
源码规模	以 docs/source-inventory.json 为准，只统计参与构建的手写生产.cs 与.xaml，不计测试、工具、依赖或生成物。
已完成验证	Linux 与 Windows 构建、66 项内核和 18 项命令层测试；真实 WPF 工作区、输入校验与直接启动自包含 EXE 通过。详见 docs/windows-ui 证据。
材料未完成项	原生选择器与播放、目标机缩放人工验证、Microsoft Word 实际不少于 10 页及逐页版面检查。
适用边界	自由场工程估算，不做法规符合性、实车声压或真实可听性判定。